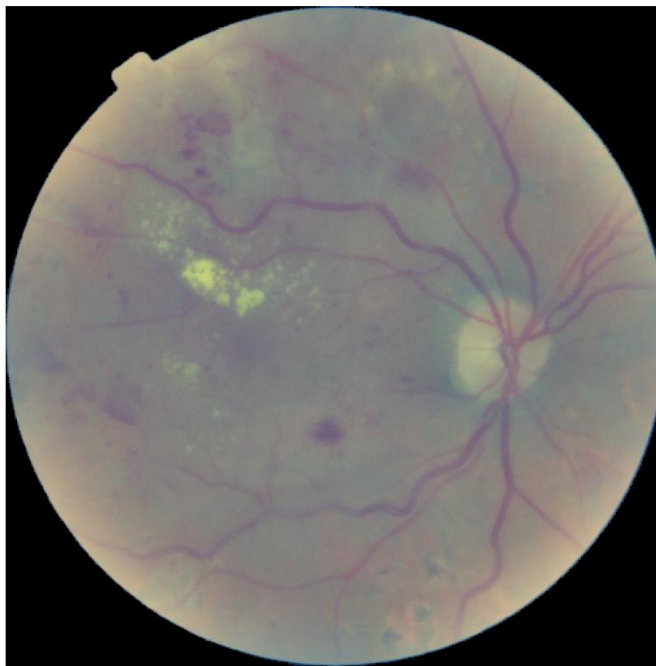


После обрезки



4 · Коррекция освещённости
 $\sigma = 0,07 \cdot D$



5 · Полярный CLANE
(LAB, канал L)



Рисунок 11 – После обрезки → этап 4, коррекция освещённости ($\sigma = 0,07 \cdot D$) → этап 5, полярный CLANE

Слайд 15 · Коррекция освещённости и полярный CLANE

Анализ: как и почему — `slides/15-clahe/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания. **Удалён GIF** (`Picture 1`, 13 × 13 см справа) — анимация запрещена. Освободившееся место — под статичную пару «до / после» (например, `defense/figures/figures_mine/fig2_1_clahe_lineage.png`), это решит докторант при расстановке.
- Речь дополнена двумя ограничениями клип-лимита — это элемент новизны, а на слайде о нём ни слова.
- **⚠ Заголовок содержит «SV2»** — внутренний маркер версии; по правилу проекта (`CLAUDE.md`, `Versioning policy`) маркеры версий вне `thesis/` недопустимы. «`polar`» в диссертации не встречается. Предлагаемый заголовок: «Контрасты шектеулі адаптивті күшейту (CLANE): екі шектеулі клип-лимит». Решение — за докторантом (слайд объявлен неизменяемым).

Этап 4 добавлен (2026-09-28, указание докторанта)

- Этап 4 (коррекция освещённости, `flat-field`) не был показан ни на одном слайде — только в абляции (сл. 22); доклад говорит «восемь этапов», а показывал семь. Слайд расширен: слева пара «до / после» (`img/make_flatfield.py`, снимок DR3 из галереи демо `demo/web/public/pipeline/dr03/.../stage_{2,4}_*/left.png`), справа — прежняя карточка CLANE. Формула демо (`helpers/s4_flatfield.py`) совпадает с кодом экспериментов (`experiments/src/preprocessing/flat_field.py`): $I - \text{GaussianBlur}(I, \sigma) + 128$, $\sigma = 0,07 \cdot D$. Речь +1 фраза, 20 → 30 с.
- **Заголовок заменён** (снят маркер версии «SV2» и «`polar`», которого нет в диссертации): `kk` «Жарықтандыруды түзету және бейімделгіш контраст теңестіру (CLANE)», `ru` «Коррекция освещённости и адаптивный CLANE».
- Пункт выше «Предлагаемый заголовок ...» устарел.

Апробация на слайде (2026-09-28, правило докторанта)

Внизу курсивом — одна работа: `eejet` (статья — повышение качества снимка: `resize`, CLANE, нормализация). Правило: каждая апробация — хотя бы на одном слайде, на слайде — не больше одной (2–3 — перебор). Раскладка — `TODO.md §2`; проверка — `report/build.py`.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Пара «до/после» этапа 4 и карточка этапа 5 сведены в триптих `img/stages45_{kk,ru,en}.png` (`img/make_stages45.py`): после обрезки → коррекция освещённости → CLANE (полярный, как в `default.yaml`). Все прогоны шли на полярном CLANE (`clahe_mode: polar` во всех конфигах); докторант

2026-09-28 принял поправку OD-3 (этап 5 — полярная сетка по умолчанию), поэтому заголовок и речь называют вариант прямо: полярная сетка с центром в фовеа (при ненадёжной детекции — в центроиде поля зрения), кольца логарифмические, секторы — по плотности сосудов (`polar_clahe.py`, `pipeline.py`).